Принципы усиления, генерации и управления сигналами

4.7. Усилители СВЧ-диапазона

В.– Д.– *Программа:* Усилители СВЧ-диапазона (резонаторный, бегущей волны). Полоса пропускания усилителя бегущей волны.

4.7.1. Резонаторный усилитель и усилитель бегущей волны. Полоса пропускания усилителя бегущей волны

В.– Д.–

В резонаторном усилителе электронный пучок или активный элемент взаимодействует с полем одной/нескольких резонансных мод. Энергия пучка превращается в СВЧ-мощность, когда ток имеет компоненту нужной фазы относительно поля: средняя работа поля над электронами отрицательна. Резонатор накапливает поле, но ограничивает полосу примерно $\Delta\omega \sim \omega_0/Q_L$ в простейшей одно-модовой модели. Многорезонаторная структура может расширить полосу ценой настройки и других компромиссов.

В усилителе бегущей волны обмен распределён по длине. Малое продольное поле модулирует скорость электронов; группировка создаёт переменный ток, который усиливает синхронную волну. Условие $\omega - k_z v_0 \simeq 0$ удерживает электронные сгустки в тормозящей фазе. Входной сигнал задаёт частоту и начальную модуляцию; энергия усиления поступает от постоянного ускоряющего напряжения. Предельная мощность связана с $I_0 V_0$ и КПД, а не с энергией входной волны.

Оценка полосы следует из фазового рассогласования:

$$\Delta\phi(\omega) = [\beta_c(\omega) - \omega/v_0]L. \tag{4.7.1}$$

Если $|\Delta\phi|$ становится большим, вклад разных участков перестаёт складываться. Около синхронизма

$$\frac{\mathrm{d}\Delta\phi}{\mathrm{d}\omega} = L\left(\frac{1}{v_{g,c}} - \frac{1}{v_0}\right). \tag{4.7.2}$$

Поэтому малая дисперсия замедляющей структуры и согласование фазовой скорости в широкой полосе дают широкополосность. Это оценка когерентного взаимодействия, а не точная формула полосы высокоусилительной ЛБВ: связь с пучком, пространственный заряд, потери и отражения меняют дисперсионные корни. Самовозбуждение при паразитной обратной связи ограничивают развязкой и поглотителем, не нарушая прямое взаимодействие.

Короткий ответ / для повторения. Усилитель извлекает энергию постоянного питания через фазово согласованный переменный ток. Резонаторный вариант ограничен полосой моды, бегущая волна — рассогласованием пучка и дисперсионной ветви.

На доске. Схема вход–замедляющая система–коллектор; диаграмма $\omega(k)$; накопленная фазовая ошибка.

Вопрос для себя. Почему увеличение длины взаимодействия может повышать усиление, но сужать полезную полосу?

Удобный вопрос. Можно оставить различие фазовой и групповой скорости: точка синхронизма задаётся первой, изменение расстройки с частотой — второй.

Источники. Carter [1], Radio-frequency power generation, разделы об электронных усилителях; Белокопытов [2], связанные волны. Пособие Саввина из программы полностью не получено; конкретная формула полосы ему не приписывается.

Литература

[1] Richard G. Carter. Radio-frequency power generation, 2013. URL https://arxiv.org/abs/1303.1355. Учебный обзор CERN Accelerator School; проверены разделы клистронов, магнетронов и энергообмена.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.